

参考答案

已知空间三点 $A(1,1,1), B(2,3,4), C(2,4,3)$, 请解答 1-4 题.

1. (6分) 求这三点所确定的平面的方程;

答案: $-5x + y + z + 3 = 0$

2. (6分) 求 BC 所在直线的参数方程;

答案:
$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 + t \\ z = 4 - t \end{cases}$$

3. (6分) 求 BC 边上的高;

答案: $\frac{3}{2}\sqrt{6}$

4. (6分) 求过原点和这三点所确定的平面垂直的直线的对称式方程.

答案: $\frac{x}{-5} = y = z$

第二页 (5-8 题, 共 26 分)

5. (6分) 设 $z = f(x^2y, x + y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 z_{xy} .

解:
$$\begin{aligned} z_x &= f_1 2xy + f_2 \\ z_{xy} &= 2xf_1 + 2xy(f_{11}x^2 + f_{12}) + f_{21}x^2 + f_{22} = 2xf_1 + 2x^3yf_{11} + (2xy + x^2)f_{12} + f_{22} \end{aligned}$$

6. (6分) 用可微的定义证明: 二元函数 $z = f(x, y) = x^2$ 在每一点处都可微.

证明: 任取一点 (x_0, y_0) , 则

$$f(x_0 + x, y_0 + y) - f(x_0, y_0) = (x_0 + x)^2 - x_0^2 = 2x_0x + x^2$$

$$\text{又 } \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = |x| \left| \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq |x| \rightarrow 0$$

所以 f 在 (x_0, y_0) 点可微, 且 $df(x_0, y_0) = 2x_0dx$.

7. (6分) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(z + \frac{1}{x}, z - \frac{1}{y}\right) = 0$ 确定的隐函数, 其中 F 具有连续的

二阶偏导数, 求 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y}$.

解：方程 $F\left(z + \frac{1}{x}, z - \frac{1}{y}\right) = 0$ 两边分别对 x, y 求导，得

$$(z_x - \frac{1}{x^2})F_1 + z_x F_2 = 0, \quad z_y F_1 + (z_y + \frac{1}{y^2})F_2 = 0$$

$$\text{所以 } z_x = \frac{F_1}{x^2(F_1 + F_2)}, \quad z_y = -\frac{F_2}{y^2(F_1 + F_2)}$$

$$\text{故 } x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 1$$

8. (8分) 求函数 $f(x, y) = x^2(2022 + y^2) + 2y \ln y$ 的极值。

$$\text{解：令 } \begin{cases} f_x = 2x(2022 + y^2) = 0 \\ f_y = 2x^2 y + 2(1 + \ln y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = e^{-1} \end{cases}$$

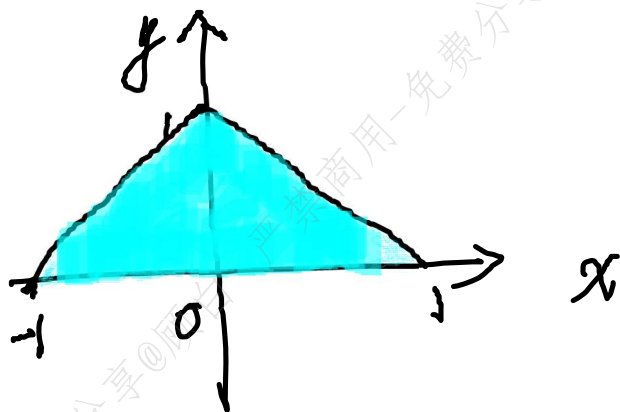
$$\left(\begin{array}{cc} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{array} \right) \bigg|_{(0, e^{-1})} = \left(\begin{array}{cc} 2(2022 + y^2) & 4xy \\ 4xy & 2x^2 + \frac{2}{y} \end{array} \right) \bigg|_{(0, e^{-1})} = \left(\begin{array}{cc} 2(2022 + e^{-2}) & 0 \\ 0 & 2e \end{array} \right)$$

此矩阵正定，所以 $(0, e^{-1})$ 是函数的极小值点，极小值 $f(0, e^{-1}) = -\frac{2}{e}$ 。

第三页 (9-12 题, 共 24 分)

9. (6 分) 计算二重积分 $\iint_D (x - y^2)^2 dx dy$, 其中 D 是由直线 $x + y = 1$, $y - x = 1$ 以及 x 轴所围成的闭区域.

$$\begin{aligned} \iint_D (x - y^2)^2 dx dy &= \iint_D (x^2 - 2xy^2 + y^4) dx dy = \iint_D (x^2 + y^4) dx dy \\ \text{解: } &= 2 \int_0^1 dy \int_0^{1-y} x^2 dx + \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} y^4 dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 (1-y)^3 dy + 2 \int_0^1 y^4 (1-y) dy = \frac{1}{6} + \frac{1}{15} = \frac{7}{30} \end{aligned}$$



10. (6 分) 计算二重积分 $\iint_D y^2 dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

$$\text{解: } \iint_D y^2 dx dy = \iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \rho^2 \rho d\rho = \frac{15}{4} \pi.$$

11. (6 分) 设 $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t \cos(x^2) dx$, 求 $F'(2022)$.

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t \cos(x^2) dx = \int_1^t dx \int_1^x \cos(x^2) dy = \int_1^t (x-1) \cos(x^2) dx$$

$$\text{解: } \Rightarrow F'(t) = (t-1) \cos(t^2)$$

$$F'(2022) = 2021 \cos(2022^2)$$

12. (6 分) 求上半球面 $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ 含在圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 内的部分的面积.

$$\text{解: } z = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \Rightarrow z_x = \frac{-x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}, z_y = \frac{-y}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{3}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$S = \iint_D dS = \iint_D \frac{3}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \frac{3}{\sqrt{9 - \rho^2}} \rho d\rho = 2\pi \cdot 3(3 - \sqrt{5}) = 6(3 - \sqrt{5})\pi$$

第四页 (13-16 题, 共 26 分)

13. (6 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n^2 + 2022}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2022}}{2^n}$ 敛散性.

解: 两个都收敛

14. (6 分) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n + 2022)$ 绝对收敛.

证明: $\because$

$$\begin{aligned} & \left| \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n + 2022) \right| \\ & \leq \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \\ & = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \\ & \leq \frac{1}{2n\sqrt{n}} = \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$\therefore$ 原级数绝对收敛

15. (6 分) 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - 2022)^n$ 在点 $x = 2025$ 处条件收敛, 求幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - 2025)^n$ 的收敛区间.

解: 第一个级数得收敛半径为 $R = 3$,

第二个级数的收敛区间为 $(2025 - 3, 2025 + 3) = (2022, 2028)$.

16. (8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x + 2021)^n$ 的和函数

解：先求得幂级数的收敛域为 $(-2022, -2020)$ 。

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} n(x+2021)^n &\stackrel{x+2021=t}{=} \sum_{n=1}^{\infty} nt^n \\&= t \sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1} \\&= t \sum_{n=1}^{\infty} (t^n)' = t \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^n \right)' \\&= t \left(\frac{t}{1-t} \right)' = \frac{t}{(1-t)^2} = \frac{x+2021}{(2020+x)^2}\end{aligned}$$